



● QOSTANAI INDUSTRY HACKATHON 2026 · КЕЙС 1 «НАРЯДАІ»

Наряд выдан, ИИ на контроле.

Наряды на телефоне для АО «Костанайские Минералы».
ИИ следит за сроками и проверяет работу по фото.

КОМАНДА

k4ssymzhomart

DEMO DAY

16.10.2026, Костанай

 ИИ проверил №661 · 87 из 100

05:09

№661 · ДО 06:39

Аварийный наряд

Насос НШ-32 маслостанции

Участок обогащения

Течь масла



Принять

Отклонить

ПРОБЛЕМА

Сегодня наряд живёт в рации и на бумаге.

Карьер и фабрика, около 2 000 человек в две смены. Мастер не видит в реальном времени, кто свободен, что выполняется и что просрочено.



01

Наряд по рации

Наряды теряются, срочные работы ждут, свободного исполнителя ищут по телефону.

02

Сроки без контроля

Просрочку замечают поздно. Простои оборудования и их причины никто не считает.

03

Работу нечем подтвердить

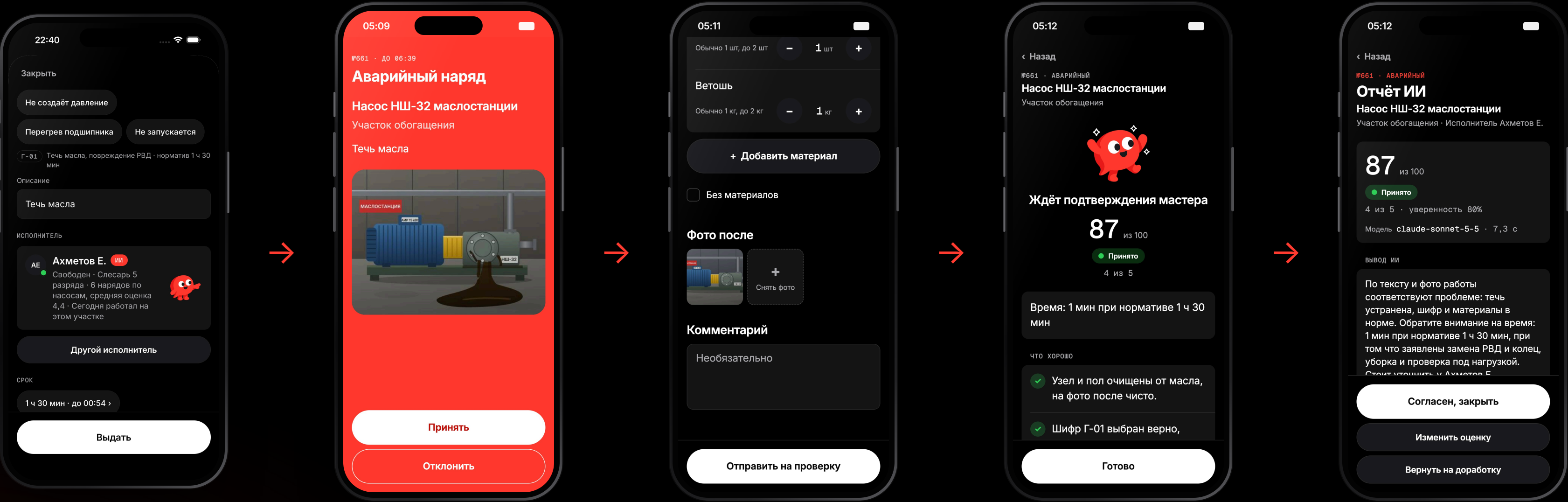
Нет фото, перечня работ и списанных материалов. Исполнителя оценивают на глаз.

04

Повторные поломки не видны

История не анализируется: узел ломается снова и снова, пока не станет аварией.

Весь цикл наряда в телефоне.



01 · МАСТЕР

Выдаёт наряд

Аварийный, насос, течь масла.
ИИ предложил Ахметова.

02 · ИСПОЛНИТЕЛЬ

Красный экран

Сирена, пока не ответит:
принять или отклонить.

03 · ИСПОЛНИТЕЛЬ

Исполнено

Работы, шифр Г-01, материалы
по норме, фото после.

04 · ИИ

Проверка

Правила и Claude Sonnet 5.5:
87 из 100, принято.

05 · МАСТЕР

Решение

Согласен и закрыть, изменить
оценку или вернуть.

Измерено, а не обещано.

Живая база Supabase и два браузера: мастер выдаёт аварийный наряд, исполнитель принимает и закрывает его, ИИ проверяет.

1,9с

от «Выдать» до красного экрана у исполнителя

• кейс: не дольше 5 с

docs/progress.md · P7

0,97с

от «Принять» до статуса на телефоне мастера

• кейс: не дольше 5 с

docs/progress.md · P7

9,5с

от «Отправить на проверку» до вердикта ИИ

✱ Claude Sonnet 5.5

docs/progress.md · P7

5нажатий

на обязательные поля наряда, если узел среди недавних

• кейс: не больше 6

CLAUDE.md §10b · README

В том же прогоне статус «В работе» дошёл до мастера за 1,1 с, а «Закрыт» до исполнителя за 0,8 с после решения мастера.

Правила решают, Claude оценивает, мастер подписывает.

01 · КОНТРОЛЬ СРОКОВ

Наблюдатель

5с

Postgres сам проверяет каждый активный наряд, телефону не нужно быть в сети

За 30 мин до срока

напоминание исполнителю

Срок вышел

исполнителю и мастеру, повтор каждые 15 мин

Не принят за 10 мин

мастеру с готовой заменой, аварийный за 3 мин

Просрочка больше часа

руководителю

02 · ПРОВЕРКА РАБОТЫ

Вердикт с причинами

10из 10

эталонных случаев верно на Claude Sonnet 5.5, 0,16 USD за все десять

R1R2R3R4L1L2

65 баллов
правила в SQL

35
Claude

Провал правила

отправляет на доработку, что бы ни сказала модель.

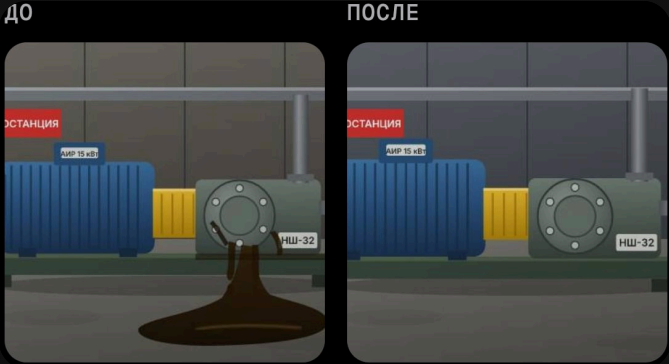
Уверенность ниже 0,6:

решает мастер.

03 · АНАЛИЗ ФОТО

До и после

допосле



dHash и sha256 ловят чужие и старые фото, время съёмки сверяется с работой.

«На фото после тот же насос с табличкой НШ-32... пол чистый, потёков на корпусе нет.»

🌟 Claude Sonnet 5.5 · №661

Оценка фото от 1 до 5.

Не уверен: «нужна проверка мастером».

04 · ПОДБОР ИСПОЛНИТЕЛЯ

Лучший кандидат

АЕ

Ахметов Е.

ИИ

Свободен · Слесарь 5 разряда · 6 нарядов по насосам, средняя оценка 4,4 · Сегодня работал на этом участке

Свободен

0,40

Опыт на типе

0,30

Разряд

0,15

Уже на участке

0,10

Загрузка

0,05

Чужая специальность умножает балл на 0,3.

Мастер видит три кандидата.

Источники: docs/golden-results.md · CLAUDE.md §9, §10, §11 · экраны: pwa/20, mobile/08

05 / 10

История за 92 дня выдаёт слабые места.

22из 22

измерений шести заложенных закономерностей найдены в пределах $\pm 20\%$ от ключа ответов

P1	Конвейер К-3	21 отказ за 92 дня, втрое выше медианы
P2	Сериков Д.	41 % ремонтов с повтором, у команды 14 %
P3	КМД-1750 №2	8 из 13 ППР с отказом в течение 5 дней
P4	Обогащение ночью	электрика в 2,6 раза чаще, чем днём
P5	Бригада 1	Литол-24 на С-01 в 2,2 раза выше нормы
P6	ЦНС-300 №2	0, 1, 1, 1, 2, 3 отказа за 6 недель

Вывод ИИ в веб панели: пример из кейса

● Критично

ПОВТОРНЫЕ ОТКАЗЫ

✱ ИИ

Конвейер К-3: повторяющиеся отказы подшипника

Конвейер К-3 остановился 7 раз за 30 дней, 5 из них шифр М-02 (подшипник), повторы в среднем через 6,3 дня, ремонтировали 4 разных исполнителя. Простой составил 32,3 часа.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Проверить соосность привода и условия смазки подшипниковых узлов, включить узел в план ППР.

РЕЙТИНГ ИСПОЛНИТЕЛЯ: ВЕСА КОМПОНЕНТОВ



Сглаживание по Байесу: два удачных наряда не выводят в лидеры. **Сериков Д.** последний из 15 за 92 дня: с первого раза **64,7 %** при медиане команды **91,3 %**.

Один источник правды: Postgres.



Хакатон: ⚡ Supabase Cloud, 🌐 веб на Netlify, 📱 APK из EAS

Комбинат: свой Supabase на серверах или в облаке Казахстана

Имена не покидают комбинат.

ВНУТРИ КОМБИНАТА

Ахметов Е. и Иванов С.
заменяли ролик



ШЛЮЗ ПРИВАТНОСТИ

УХОДИТ К МОДЕЛИ

E01 и E02
заменяли ролик

Фамилии с русскими и казахскими окончаниями, «Фамилия И.», табельные номера и телефоны. Имена возвращаются только в ответе. Каждый запрос виден админу на экране «Что видит ИИ».

- **Закон РК № 94-V**
Supabase с открытым кодом на серверах комбината или в облаке Казахстана, модель локально за тем же шлюзом.
- **Роли и RLS**
Роль из JWT, каждая таблица под row level security. Без входа нельзя вызвать ни одну функцию.
- **Часы сервера, повтор без дублей**
Статусы ставит только сервер. Каждое действие несёт client_action_id, журнал order_events только дополняется.
-  **1C:ТОиР**
integration_outbox: заявка на ремонт, акт выполненных работ, требование накладная на материалы.
- **2 000 человек в две смены**
Один канал Realtime на пользователя, отчёты считает SQL рядом с данными, фото сжаты на телефоне до 1600 px.

Время мастеров и часы простоя.

Допущения наши и стоят рядом с каждым числом. Подставьте данные комбината.

≈180ч

мастеров в месяц

Поиск исполнителя

3 600 нарядов в месяц: 60 за смену по комбинату, 2 смены, 30 дней. Свободного слесаря по рации ищут 4 мин, с экраном смены и подсказкой ИИ 1 мин.

3 мин × 3 600
= 10 800 мин = 180 ч

≈360ч

в месяц на бумагах

Бумаги и 1С

Бумажный наряд, акт и перенос в 1С занимают 8 мин на наряд. Заккрытие с телефона и выгрузка в 1С оставляют 2 мин.

6 мин × 3 600
= 21 600 мин = 360 ч

≈29ч

простоя за квартал, один К-3

Повторные отказы

Из истории: К-3 простоял 87 ч на 21 отказе за 92 дня, 15 из них один шифр подшипника. Допущение: карточка ИИ убирает половину повторов.

87 ч / 21 ≈ 4,1 ч на отказ
7 отказов × 4,1 ч ≈ 29 ч
× стоимость часа простоя

НЕ ОЦЕНЕНО Реакция на аварию: непринятый аварийный наряд через 3 мин уходит мастеру с готовой заменой, а не когда его случайно заметят.

От одного участка до всего комбината.



01 · ПИЛОТ

Один участок

Например, дробление: реальные справочники оборудования и людей, обе смены, АРК на телефонах мастеров и исполнителей.

02 · КОМБИНАТ

Все участки и роли

Push и Telegram, отчёты смены, рейтинг и еженедельная сводка ИИ для мастеров и руководителя.

03 · ИНТЕГРАЦИЯ

1С:ТОиР и своя модель

Заявки, акты и списания через integration_outbox. Supabase и модель на серверах комбината, шлюз остаётся.

Сайт
rota-naryad.netlify.app

Android APK, кнопка и на сайте
expo.dev/artifacts/eas/T1D9ou...

Код и инструкция запуска
github.com/k4ssymzhomart/caseone

Веб панель
rota-naryad.netlify.app/login

Приложение в браузере
rota-naryad.netlify.app/app/

Эта презентация
rota-naryad.netlify.app/rota-presentation.pdf

АККАУНТЫ · ТАБЕЛЬНЫЙ НОМЕР · ПИН

Мастер	1001	·	1111
Исполнитель	2001	·	1234
Руководитель	3001	·	3333
Администратор	9001	·	9999